

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2024-2025

Algorithmics and Data Structure 1 (TI202I)

Programmes:	Programme grande école ingénieur
Campus:	Villejuif (tous)
Périodes:	Semestre 2

Départements:	Informatique
Disciplines:	Informatique générale
Type:	Module
Langue:	Anglais
Crédits ou coefficient	5
Heures face à face:	75
Total heures:	75

Responsable de module:	Rado RAKOTONARIVO - rado.rakotonarivo@efrei.net
Responsable d'UE:	Asma GABIS - asma.gabis@efrei.fr

DESCRIPTION

Résumé

Ce module intervient dans la continuité des modules TI101 et TI102 et servira d'introduction au langage C. Une première partie du cours abordera les fondamentaux du langage: syntaxe et structure minimale d'un programme en C. Il sera également abordé les notions d'adresses afin d'introduire le concept d'allocation mémoire. En matière de structures de données, en addition des tableaux, le cours présentera la notion de structures de données composées par le moyen des types structurés et introduira les listes linéaires chaînées.

Ce cours vise principalement à développer une compréhension solide des bases théoriques acquises en algorithmique pour concevoir, analyser et implanter des algorithmes et des structures de données en langage C.

Plan du cours

1. Introduction
 1. Structure générale d'un programme C
2. Directives au préprocesseur
 1. La directive **#include**
 2. La directive **#define**
2. Définition de constantes symboliques
 1. Les variables et les types prédéfinies
 2. Les constantes
 3. Les opérateurs
3. Les fonctions d'entrées-sorties classiques
4. Les instructions de branchement conditionnel
5. Les boucles
6. Les instructions de branchement non conditionnel
7. Les fonctions et la programmation modulaire
 - a. Définition d'un prototype
 - b. Les paramètres Vs arguments
8. Les tableaux et chaînes de caractères
9. Les pointeurs et l'allocation dynamique
 1. Adresse Vs valeur d'une variable
 2. La notion de pointeur
 3. L'arithmétique des pointeurs
 4. L'allocation dynamique
 5. Les pointeurs et les tableaux
 6. Les pointeurs et les chaînes de caractères
 7. Les pointeurs et les structures
10. Les structures
 1. Définition d'un type structuré **typedef**
 2. Accès aux attribut d'une variable de type structuré
 3. Les tableaux de structures
11. Les listes linéaires chaînées
 1. Mécanisme
 2. Création
 3. Ajout
 4. Suppression
 5. Parcours.

Prérequis

TI102I- Algorithmics

Acquis d'apprentissage

Au terme de ce module, les étudiants seront capables de :

- Maîtriser les techniques avancées de la programmation C : pointeurs, programmation modulaire, structures et listes linéaires chaînées.
- Employer les techniques et les outils de programmation en mettant en œuvre les bonnes pratiques élémentaires de la programmation : conventions d'écriture, documentation du code, modularité, traces et tests unitaires, gestion de la mémoire.
- Prendre progressivement de l'autonomie dans la conduite méthodologique d'un projet informatique.

MATERIEL PEDAGOGIQUE

Claude Delannoy, Programmer en langage C: Cours et exercices corrigés, Eyrolles, 281, 978-2-212-11825-4

Rémy Malgouyres, Rita Zrour, Fabien Feschet, Initiation à l'algorithmique et à la programmation en C: Cours avec 129 exercices corrigés, Dunod, 347, 978-2-10-071001-0

Vincent Granet, Mini manuel d'algorithmique et de programmation: Cours + exos corrigés, Dunod, 183, 978-2-10-057350-9

ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

#	Type	Thème ou activité	Durée
1	Cours magistral (CM)		14.00
2	Travaux dirigés (TD)		26.00
3	Travaux pratiques (TP)		24.00
4	Suivi de projet (PRJ)		9.00

TRAVAUX & EVALUATIONS

EVALUATIONS

Modalité d'évaluation	Mode	Durée (en heures)	Pondération	Compétences
Devoir écrit (DE) -- Devoir écrit (DE) (Devoir écrit (sur papier))	Individuel	2.00	50.00%	
Interrogation de TD (TD) -- Interrogation de TD (TD) (Devoir écrit (sur papier))	Individuel	*	30.00%	
Projet (PRJ) -- Projet (PRJ) (Projet de groupe)	Groupe	*	20.00%	

** Intégré dans les activités pédagogiques en face-à-face.*

POLITIQUES

Plagiat

Le plagiat, qu'il soit intentionnel ou non, ne peut être toléré. De ce fait, un travail fourni dans lequel des phrases ou des paragraphes seraient partiellement ou intégralement repris sans référence aux auteurs sera automatiquement sanctionné par la note 0/20 et par une convocation immédiate en conseil de discipline.

Cette disposition s'applique à tout type de texte (livre, article...) ou de contenu numérique issu du web. Les citations sont autorisées, sous réserve que les sources soient clairement indiquées.

L'ensemble de la documentation relative à la démarche anti-plagiat et aux outils Compilatio et Studium est disponible dans l'espace « Direction des études » du portail pédagogique Moodle.